

Teste Prático: Estagiário de Análise de Dados e Automação

Conciliação de geração: portal do cliente x banco da Delfos

Delfos Intelligent Maintenance

Período da análise: julho de 2026

Entrega até segunda-feira, 21/09/2026, às 17:00

Uso de IA é 100% liberado e incentivado

Claude Code, ChatGPT, Gemini, Copilot, o que você quiser, onde quiser, sem limite. Aqui o time trabalha assim, e não faria sentido te avaliar de um jeito que o trabalho não exige.

Só pedimos duas coisas:

1. **Confira o que a ferramenta devolveu** antes de entregar. Número errado com texto confiante é o erro que mais custa caro no nosso dia a dia.
2. **Conte no relatório como você usou.** Isso não conta contra você, conta a favor.

O contexto

Você é da equipe de dados da Delfos. Um cliente com 5 usinas solares abriu um chamado:

"Puxei os números de julho no portal do nosso fornecedor e comparei com o que aparece na plataforma de vocês. Não bate. Podem verificar?"

A análise é de julho de 2026, de 01/07/2026 a 31/07/2026.

O **portal do cliente** (link abaixo) é a fonte da verdade: é o que os equipamentos realmente geraram. O **nosso banco** (`delfos.db`) é o que a Delfos tem registrado. Seu trabalho é descobrir **onde** o nosso banco diverge do portal e **quanto** isso representa em kWh.

A tarefa é apontar as diferenças. Se você conseguir explicar também o **motivo** de cada uma, conta como ponto extra.

Atenção: nem toda diferença é erro nosso. Uma queda de geração pode ser equipamento parado de verdade, e aí o dado está certo dos dois lados. Dizer "esta usina está correta" é uma resposta tão válida quanto apontar um problema, e apontar problema onde não existe conta contra.

O que você recebe

O que é

<https://teste-pratico.performance.delfos.im>

delfos.db

o portal do cliente, com o que os equipamentos geraram

SQLite com o que a Delfos tem registrado: tabelas

solar_field e energy_daily

Antes de começar

```
pip install pandas
```

Como abrir o delfos.db

É um arquivo SQLite: não precisa instalar servidor nem configurar conexão. O módulo `sqlite3` já vem na biblioteca padrão do Python:

```
import sqlite3

con = sqlite3.connect("delfos.db")
for linha in con.execute("SELECT * FROM solar_field"):
    print(linha)
```

Com pandas fica mais confortável, e é como você provavelmente vai querer trabalhar:

```
import pandas as pd

df = pd.read_sql("SELECT * FROM energy_daily", con)
```

Se preferir interface gráfica: DB Browser for SQLite ou DBeaver, os dois gratuitos.

Navegando no portal

Três páginas no menu lateral, com o seletor de usina no topo:

- **Overview:** a geração da usina, em quatro visões, cada uma com download em CSV:

Visão Mostra

Daily a curva de potência de um dia, em intervalos de 15 minutos (kW)

Weekly os 7 dias da semana selecionada (kWh)

Monthly os dias do mês selecionado (kWh)

Yearly os meses consolidados do ano (kWh)

- **Devices:** os inversores da usina, com capacidade, totais por mês e download em CSV. Clicar numa linha abre a série diária daquele inversor.
- **Analyses:** geração por inversor, comparação lado a lado, ranking e uma tabela de período × inversor, também com download em CSV.

Colete os dados **como você preferir**: baixando os CSVs, automatizando, ou como achar melhor. Automatizar é bem-visto e conta como diferencial, mas não é obrigatório e ninguém é penalizado por coletar manualmente.

Duas definições, para não ter dúvida de convenção:

- **Yield específico** = energia (kWh) ÷ potência instalada (kWp)
- **Performance Ratio** = energia (kWh) ÷ (potência instalada (kWp) × irradiação (kWh/m²))

A potência de cada inversor é dada em **kWp** (módulos × potência do módulo), e a potência da usina é a soma dos inversores dela. Os inversores de uma mesma usina **não** têm todos a mesma potência.

O que entregar

1. Duas consultas em SQL

Direto no `delfos.db`, sem precisar carregar nada. Entregue a query e o resultado:

1. Geração total e yield específico (kWh ÷ kWp) por usina em julho, usando a capacidade cadastrada. Precisa juntar as duas tabelas.

2. Quantos dias de julho cada usina tem registrados no banco.

2. Um relatório

Sem limite de tamanho. Queremos entender o caminho que você seguiu, não só o resultado. O relatório precisa cobrir:

Metodologia

1. Como você atacou o problema, e em que ordem.
2. Como coletou os dados do portal, com detalhe suficiente para alguém repetir.
3. Que ferramentas usou, e por quê.

Resultados

1. A geração total por usina em julho, nos dois lados, com a diferença em kWh e %.
2. Quais usinas divergem e quais batem.
3. E talvez o motivo de cada divergência.

Uso de IA

1. Se usou, quais ferramentas e em que partes.
2. O que você fez para conferir o que elas devolveram.

Como enviar

Prazo: segunda-feira, 21/09/2026, às 17:00.

Responda a este mesmo e-mail com o relatório em **PDF ou HTML**. As consultas SQL podem vir no corpo do documento ou no corpo do e-mail, como preferir.

Dúvida sobre o enunciado, pergunte.